约束变化为何改变最优策略：重新实验后的结论

2026年10月16日 | 对象：6000商品、训练60期、独立测试28期 | 本报告中的“最优”限于声明的候选库及对应服务可行域。

历史新旧版的最优方法不同，来自服务指标与策略实现共同作用。受控实验支持“可行域改变会改变最优参数与部分方法排序”，但没有支持“只要把需求满足率改成正库存比例，就必然由分类DRO变成(s,S)最优”。

历史结果已逐条回放核验：旧版分类DRO相对(s,S)的ΔJ=-0.003757；当前新版为+0.000949。新版数值上(s,S)更低，但其95%商品块重抽样区间为[-0.003309, +0.004777]，跨过0，不能据此声称稳定优于分类DRO。

当前正式交付结果保持不变。本轮是解释原因的诊断实验，扩大了反馈候选范围，实验中的最优数值不覆盖之前已经交付的Excel、动画或冻结参数。

证据层次	本轮获得的结论
数学机制	F按需求量加权，P按商品天等权；两者可行域不同，最优策略可能不同。
仅切换约束	静态、无包络：F约束测试最优为分类DRO；P下限测试最优为SAA。分类DRO与(s,S)这一对没有反转。
开关部署包络	固定反馈候选与P约束：不开包络分类DRO更低；开包络(s,S)数值更低。两者均达标。
只增加95.5%上限	本轮全部方法、库的最优候选均未改变，上限在训练最优点没有约束作用。
预测差异核查	焦点两方法的新旧四期预测逐值一致；六方法最大差异仅3.64e-12，属于浮点舍入。

一、先分清服务约束改变了什么

J = sum(I) / sum(d)，越低越好；F = sum(sales) / sum(d)；P = count(I > 0) / (N*T)。J是累计期末库存与累计需求之比，并非通常的销量/平均库存周转次数。恰好售罄的商品天在P中记0，尽管当天需求可能已全部满足。

测试中爆品仅480种、占商品天8%，却占需求量79.9954%；长尾5520种、占商品天92%，只占需求量20.0046%。因此，F对爆品销量更敏感，P对大量长尾商品是否留有正库存更敏感。

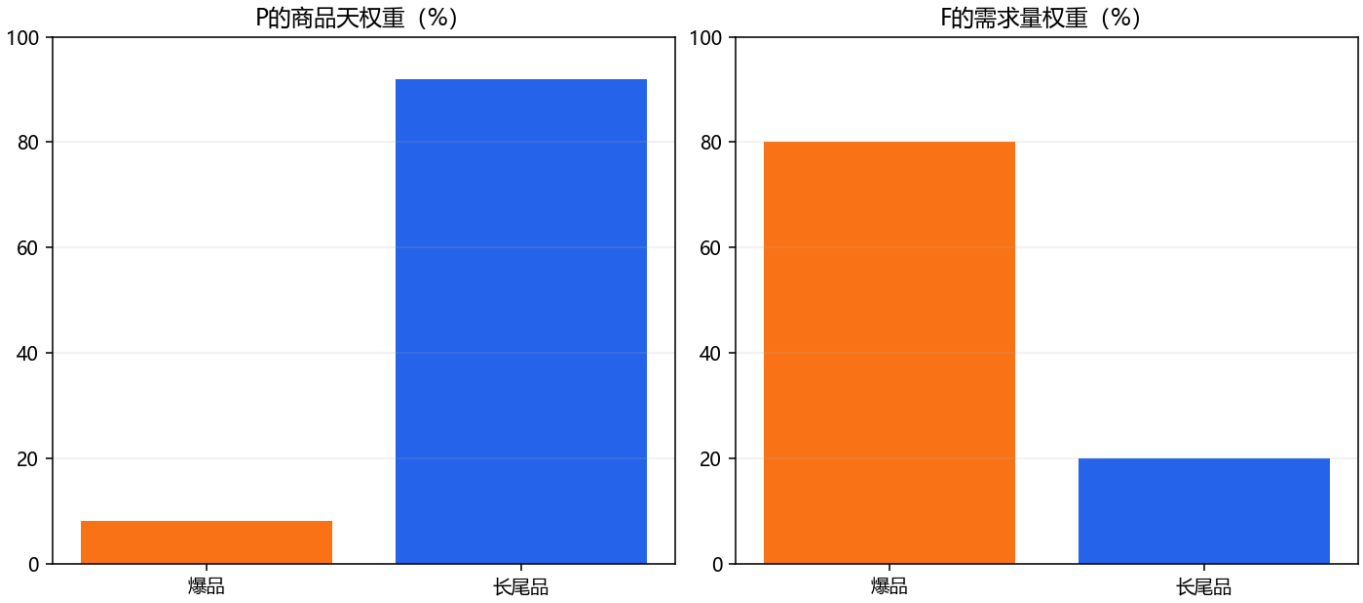


图1：相同商品在两种服务指标中的不同权重。

固定策略集合Pi及同一批数据：pi_F = argmin{J(pi)：F(pi)>=0.95}；pi_P = argmin{J(pi)：P(pi)>=0.95}；pi_band = argmin{J(pi)：0.95<=P(pi)<=0.955}。目标不变，允许参与比较的策略改变。新最优点既可能变化，也可能保持不变。

一个可核算的逻辑例子：20个商品的需求为(1000, 1, . . . , 1)。策略A可用库存(1000, 0, . . . , 0)，策略B为(1001, 2, . . . , 2, 0)。A的F=1000/1019、P=0、J=0；B的F=1018/1019、P=19/20、J=19/1019。在仅含A、B的策略库中，F≥95%选A，而95%≤P≤95.5%选B。这个例子证明“可以改变”，不替代真实数据的实验。

二、固定其他因素后，真实数据发生了什么

约束	控制器/部署	测试达标数	测试达标最小J方法
F≥95%	静态水位库 / 仅全60期水位	6	爆品/长尾DRO
F≥95%	静态水位库 / 部署时取包络	6	爆品/长尾DRO
F≥95%	反馈水位库 / 仅全60期水位	6	不分组DRO
F≥95%	反馈水位库 / 部署时取包络	6	爆品/长尾DRO
P≥95%	静态水位库 / 仅全60期水位	6	SAA（零半径）
P≥95%	静态水位库 / 部署时取包络	6	爆品/长尾DRO
P≥95%	反馈水位库 / 仅全60期水位	6	爆品/长尾DRO
P≥95%	反馈水位库 / 部署时取包络	6	传统(s, S)
95%≤P≤95.5%	静态水位库 / 仅全60期水位	0	无达标方法
95%≤P≤95.5%	静态水位库 / 部署时取包络	0	无达标方法
95%≤P≤95.5%	反馈水位库 / 仅全60期水位	6	爆品/长尾DRO
95%≤P≤95.5%	反馈水位库 / 部署时取包络	6	传统(s, S)

这里的“测试最小J”是事后描述，不能拿它重新选参部署。实际训练选出的总优胜方法另列在完整实验报告和cell_winners.csv。静态库的P区间组训练达标、测试却超过95.5%，因此没有测试达标最优方法；其较低或较高J只用于机制诊断。

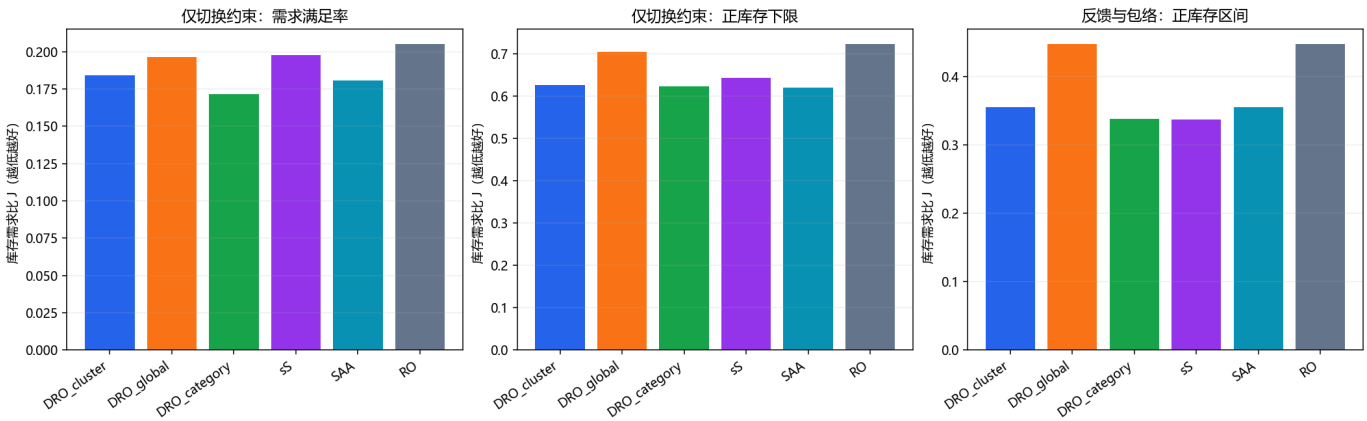


图2：六方法在可比实验条件下的库存需求比。

三、为什么反馈与风险包络会改变相对排序

固定P区间、反馈库及选中参数，只改变最终部署的风险水位：不加包络时分类DRO J=0.379513、(s, S) J=0.387453，ΔJ=-0.007940；加包络后分别为0.338241、0.337476，ΔJ=+0.000765。

这一部署干预使相对差异增加+0.008705，配对区间[+0.004410, +0.012501]。它在本轮固定库中重现了焦点两方法的数值排序翻转。开启包络后的单个ΔJ区间仍跨0，因此翻转后的胜负稳定性较弱。

包络逐商品取多个训练切片水位的最大值，会改变库存分配的形状。反馈随后为整体P选择公共缩放量lambda；它可以下调总体水位，因而“包络更高”不等于最终库存必然更多。分类DRO与(s,S)的逐商品水位及触发门槛不同，这一交互会改变库存分配效率。

不分组DRO与RO的水位均是所有商品共用的常数；公共lambda大体能抵消常数倍率，所以两者在反馈下十分接近。分类、聚类及(s,S)的包络倍率随商品变化，公共lambda无法同时抵消所有商品的形状变化。waterline_shape.csv保存了这一点的数值证据。

四、对原问题应如何下结论

可以确认：服务指标改变了可行域与商品权重；反馈库和部署风险包络进一步改变方法间相对库存表现。原历史排名是整套流程的比较，不能单独归因于约束。最终预测已核对相同，因此预测变化不是本次焦点排名反转的解释。

本轮P≥95%与95%－95.5%选择完全相同的候选，故不能把本轮排名差异归因于95.5%上限。扩大共同库后，训练的优胜方法从F条件下分类DRO切换到P条件下(s,S)；测试优胜是否一致仍取决于包络等部署条件。

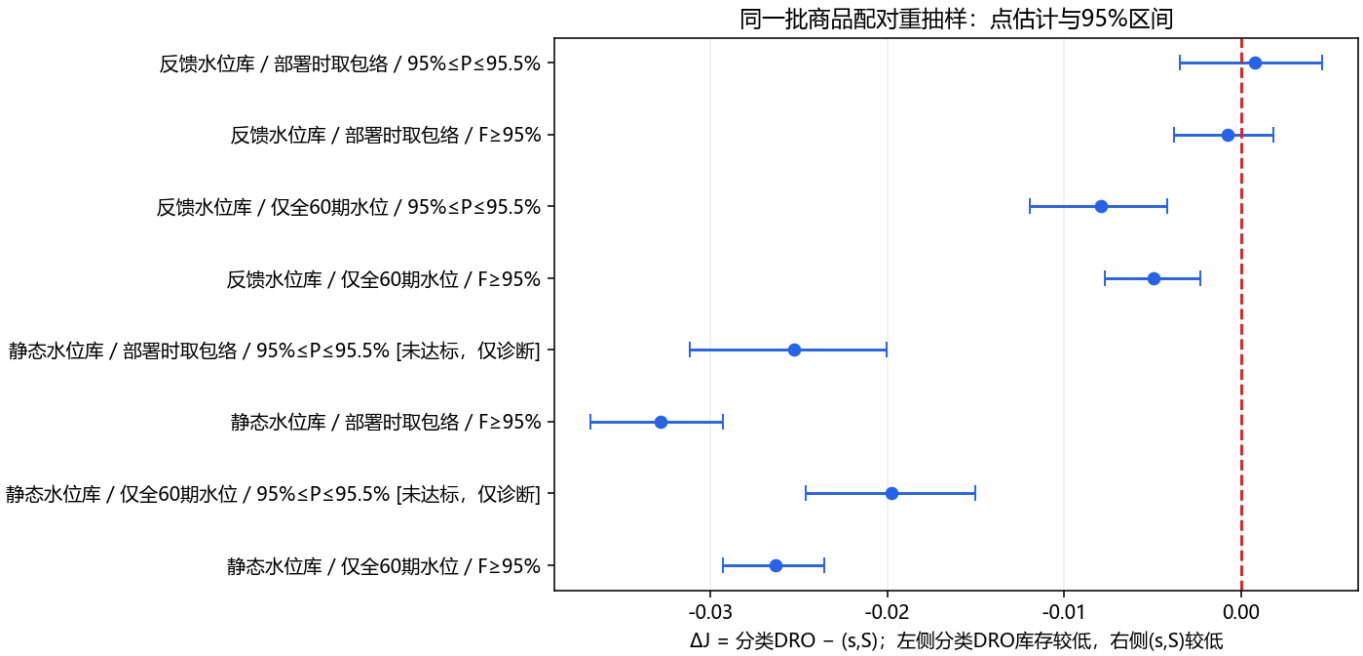


图3：ΔJ及其条件性95%配对商品块区间。

五、证据边界与交付

本次为既有测试集上的事后机制检验。训练29－60拟合、1－28验证属于不重叠的回溯留出，不能当作向未来预测的无偏估计；最终预测器、聚类与残差均用满60期。Bootstrap固定了参数和策略，保留每个商品28期路径、按爆品/长尾分层，只反映商品构成重抽样的不确定性，不包含重新训练、未来时间冲击及商品之间共同因子的全部风险。多项对比为探索性区间，未做多重检验校正。

方案冻结哈希：c5e1a44200b815c287d91e7e370a1504c664a3ee47d4481a6d3ac4a94ac7fe07。选参冻结哈希：0f54f30a57f2de1b72bec4777d201f42b19c2f1e85c1668c114128724781e022。原始Excel与缓存哈希、全部1620候选、108实验单元、48份唯一测试回放、806.4万行轨迹及验证结论均随完整报告交付。